AFF–4445

Sub. Code
4BCH1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

First Semester

Chemistry

FUNDAMENTAL CONCEPTS OF CHEMISTRY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State Pauli's exclusion principle. Give an example.

   பாலியின் தவிர்ப்புத் தத்துவத்தை எழுதுக. ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக.

2. What is meant by photoelectric effect?

   ஒளி மின் விளைவு என்பதன் பொருள் என்ன?

3. What is meant by ionization energy?

   அயனி ஆக்க ஆற்றல் என்பதன் பொருள் என்ன?

4. Define the term electron affinity of an atom.

   ஒரு அணுவின் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை என்ற பதத்தை வரையறு.

5. Give the IUPAC names of the following compounds.

(a) $CH_2 = CH - CH = CH_2$

(b) $CH_3 - \underset{\underset{Br}{|}}{CH} - \underset{\underset{Cl}{|}}{CH} - CH_2OH$

கீழ்க்காணும் சேர்மங்களுக்கு IUPAC பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

(அ) $CH_2 = CH - CH = CH_2$

(ஆ) $CH_3 - \underset{\underset{Br}{|}}{CH} - \underset{\underset{Cl}{|}}{CH} - CH_2OH$

6. Define the term electrometric effect.

எலக்ட்ரான் நகர் விளைவு என்ற பதத்தை வரையறு.

7. What is dipole moment?

இரு முனை திருப்புத்திறன் என்றால் என்ன?

8. Define the term specific magnetic susceptibility.

நியம காந்த ஏற்புத்திறன் என்ற பதத்தை வரையறு.

9. Define the term output unit used in computer.

கணினியில் பயன்படும் அவுட்புட் யூனிட் என்ற பதத்தை வரையறு.

10. What are the variables used in BASIC language?

BASIC மொழியில் பயன்படும் மாறிகள் யாவை?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) State and explain Hund's rule. Give an example.

ஹுண்ட் விதியைக் கூறி விளக்குக. ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக.

Or

(b) Describe briefly the constitution of nucleus of an atom.

ஒரு அணுவின் அணுக்கரு அமைப்பினை சுருக்கமான விவரிக்க.

12. (a) What is meant by diagonal relationship? Explain the diagonal relationship between lithium and magnesium.

மூலைவிட்டத் தொடர்பு என்றால் என்ன? லித்தியம் மற்றும் மக்னீசியம் ஆகியவற்றிற்கிடையே காணப்படும் தொடர்பினை விளக்குக.

Or

(b) Define the etectronegativity of an atom. How does it vary as we pass across the periods? Account for the variation. Explain with reasons.

ஒரு அணுவின் எலக்ட்ரான் கவர் ஆற்றல் என்பதை வரையறுக்கவும். தனிம வரிசை அட்டவணையில் ஒரு தொடரில் இடப்பக்கத்திலிருந்து வலப்பக்கமாகச் செல்லச் செல்ல எலக்ட்ரான் கவர் ஆற்றல் எவ்வாறு மாறுபடுகிறது? காரணத்துடன் விளக்குக.

13. (a) Explain with examples :

(i) Electrophile

(ii) Nucleophile and

(iii) Free radical.

(i) எலக்ட்ரான் கவர் காரணி

(ii) கருக் கவர் காரணி மற்றும்

(iii) தனி உறுப்பு ஆகியவற்றை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

Or

(b) What are rearrangement reactions? Explain with a suitable example.

உறுமாறுதல் வினைகள் என்றால் என்ன? ஒரு பொறுத்தமான எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

14. (a) Give a brief account on Clausius – Mosotti equation.

கிளாசியஸ் – மொசாட்டி சமன்பாட்டைப் பற்றி சுருக்கமான குறிப்பு தருக.

Or

(b) Explain the characteristics of paramagnetic substances.

பாரா காந்த பொருள்களின் குணாதிசியங்களை விளக்குக.

15. (a) Write a BASIC program to determine half life period of a reaction.

ஒரு வினையின் அரை வாழ்வுக் காலத்தைக் கணக்கிட BASIC வழிமுறையை எழுதுக.

Or

(b) Write a note on classification of computers.

கணினிகளை வகைப்படுத்துதல் பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Derive Schrodinger wave equation. Illustrate its solution for a simple system.

ஷ்ராடிஞ்சர் அலைச் சமன்பாட்டை வருவிக்கவும். ஒரு எளிய அமைப்பிற்கு இதன் தீர்வைப் பயன்படுத்தவும்.

17. (a) Describe the classification of elements based on electronic configuration.

(b) Write a note on ionic radius. (6 + 4)

(அ) தனிமங்கள் எலக்ட்ரான் அமைப்பின் அடிப்படையில் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதை விவரிக்க.

(ஆ) அயனி ஆரம் பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

18. An organic dibasic acid contains 40.70% carbon and 5.08% hydrogen. 0.2988 gms of its silver salt left 0.1944 gm of silver as residue on ignition. Find the molecular formula of the acid.

ஈர் உப்பு மூலத்திறனுள்ள ஒரு கரிம அமிலம் 40.70% கார்பன், 5.08% ஹைட்ரஜனும் கொண்டுள்ளது. அதன் வெள்ளி உப்பு 0.2988 gm சூடேற்றப்பட்டு 0.1944 gm வெள்ளி எச்சமாகக் பெறப்படுகிறது. அமிலத்தின் மூலக்கூறு வாய்பாட்டினைக் கண்டுபிடி.

19. Describe any three important applications of magnetic susceptibility.

காந்த ஏற்புத்திறனின் ஏதேனும் மூன்று முக்கிய பயன்பாடுகளை விவரிக்க.

20. Write BASIC programs to determine normality of a solution and root mean square velocity of a gas.

ஒரு கரைசலின் நார்மாலிட்டி, மற்றும் ஒரு வாயுவின் வர்க்கமூல இரு படி திசை வேகத்தைக் கணக்கிட BASIC வழிமுறைகளை எழுதுக.

AFF–4446

Sub. Code
4BCH1C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017.

First Semester

Chemistry

INORGANIC CHEMISTRY – I

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. What is meant by LCAO method?

   LCAO முறை என்றால் என்ன?

2. Account for the fact that the nitrogen molecule is diamagnetic where as O_2 molecule is paramagnetic.

   நைட்ரஜன் மூலக்கூறு டயாமாக்னைட்டிக் மாறாக O_2 மூலக்கூறு பாரா மாக்னெட்டிக் அந்த உண்மையில் காரணத்தை கூறு.

3. Differentiate ortho and para hydrogen.

   ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா ஹைட்ரஜன் வேறுபடுத்துக.

4. What is ozanalysis? Give example.

   ஓசனாலிஸிஸ் என்றால் என்ன? உதாரணம் கொடு.

5. Distinguish between ores and minerals.

   தாதுக்களுக்கும் கனிமங்களுக்கும் இடையே வேறுபடுத்துக.

6. How can electrolytic refining process be used in refining of metals?

   மின்னாற் பகுப்பு முறையில் எவ்வாறு தனிமங்கள் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது?

7. Distinguish between arsenites and arsenites.

ஆர்சினைட்ஸ் மற்றும் ஆர்சினேட்ஸ் இடையே வேறுபடுத்துக.

8. What are nucleons? Give example.

நியுக்ளியான் யாவை? உதாரணம் கொடு.

9. Write radio active tracer and tracer technique.

கதிரியக்க தடம்பதிவேதி மற்றும் தடமறியும் முறையை எழுதுக.

10. How is sodium bimuthate prepared? Give its uses.

சோடியம் பிஸ்முத்தேட் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது? அதனுடைய பயன்களை கூறுக.

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) What are the factors that determine the shapes of molecules?

எந்த காரணிகள் மூலக்கூறுகளின் வடிவத்தைத் தீர்மானிக்கிறது?

Or

(b) Compare valence bond and molecular orbital method of description of bonding in molecules.

மூலக்கூறுகளின் பிணைப்புப் பற்றி விவரித்தலில் இணை திறன் பிணைப்பு முறை, மூலக்கூறு ஆர்பிட்டல் முறை இரண்டையும் ஒப்பிடுக.

12. (a) Explain the position Hydrogen in the periodic table.

தனிம வரிசை அட்டவணையில் ஹைட்ரஜனின் இடத்தை விவரி.

Or

(b) Discuss the preparation and uses of $LiAlH_4$

$LiAlH_4$ ன் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விவாதி.

13. (a) What are flux and slag? Give various types of fluxes.

இலக்கி மற்றும் கசடுகள் யாவை? பல வகையான இலக்கிகளைத் தருக.

Or

(b) What are the chief uses of beryllium? How is beryllium extracted from its ore?

பெரிலியத்தின் முக்கிய தாதுக்கள் யாவை? பெரிலியம் எவ்வாறு அதன் தாதுவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது?

14. (a) How is ammonia transfactured? Give its uses.

அம்மோனியா எவ்வாறு பெருமளவில் தயாரிக்கப்படுகிறது. அதனுடைய பயன்களைத் தருக.

Or

(b) Write the action of nitric acid on metals.

உலோகத்தின் மீதான நைட்ரிக் அமிலத்தின் தாக்கத்தை எழுதுக.

15. (a) Explain the relationship between binding energy and mass defect.

கட்டு ஆற்றல் மற்றும் நிறை குறை இவைகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை விவரி.

Or

(b) Write a note on carbon dating.

கார்பன் கால அளவு கணிப்பைப் பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) What is sp^3d^2 hybridisation? Discuss any one example.

(b) Draw and MO diagram for CO molecule.

(அ) sp^3d^2 இனக்கலப்பு என்றால் என்ன? ஏதாவது ஒரு உதாரணத்துடன் விவாதி.

(ஆ) CO மூலக்கூறின் மூலக்கூறு ஆர்ப்பிடல் படத்தை வரைக.

17. (a) Give any two oxidising and reducing preperties of H_2O_2 and its uses.

(b) What are interstitial hydrides? Give preparation properties and uses.

(அ) H_2O_2 ன் ஆக்ஸினேற்ற மற்றும் ஒடுக்கப் பண்புகளுக்கான ஏதேனும் இரண்டு வினைகள் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

(ஆ) இடைநிலை ஹைட்ரைடுகள் என்றால் என்ன? அதனுடைய தயாரிப்பு, பண்புகள் மற்றும் பயன்களை தருக.

18. (a) Explain the diagonal relationship of Lithium with magnesium.

(b) Discuss the extraction of copper from its ore? Give the alloys of Cu and Ag

(அ) லித்தியம் மெக்னீசீயத்துடன் உள்ள மூல விட்டத் தொடர்பை விவரி.

(ஆ) தாமிரத்தை அதன் தாதுவிலிருந்து பிரித்தெடுப்பதை விவாதி Cu மற்றும் Ag இவைகளின் உலோக கலவையை தருக.

19. (a) How is hydraszine prepared? Give its structure and uses.

(b) How is antimony extracted from its ore?

(c) Explain the preparation and uses of tartar emetic.

(அ) ஹைட்ரஜின் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது? அதனுடைய வடிவம் மற்றும் பயன்களை தருக.

(ஆ) ஆன்டிமணி எவ்வாறு அதன் தாதுவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது?

(இ) டார் டார் எமெட்டிக்கின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விவரி.

20. (a) Write a note on atomic reactor.

(b) Explain the functioning of cyclotron.

(அ) அணு உலையைப் பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

(ஆ) சைக்ளோட்ரானின் செயல்பாட்டை விவரி.

AFF–4447

Sub. Code
4BCH2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY – I

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are the main features of S_N1 reactions?

   S_N1 வினையின் முக்கியம்சங்கள் என்ன?

2. How is allyl chloride prepared?

   அல்லைல் குளோரைடு எவ்விதம் தயாரிக்கப்படுகிறது?

3. What is meant by power alcohol?

   திறன் ஆல்கஹால் என்பதன் பொருள் என்ன?

4. Define the term rectified spirit.

   சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஆல்கஹால் என்ற பதத்தை வரையறு.

5. Dichloro acetic acid is stronger than chloro acetic acid. Why?

   டைகுளோரோ அசிட்டிக் அமிலம், குளோரோ அசிட்டிக் அமிலத்தைவிட வீரியமிக்கது. ஏன்?

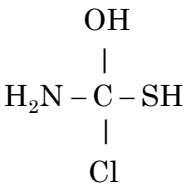
6. How is lactic acid prepared?

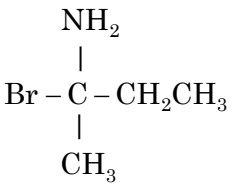
லாக்டிக் அமிலம் எவ்விதம் தயாரிக்கப்படுகிறது?

7. What are diastereomers?

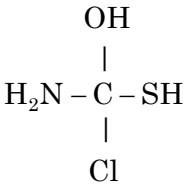
டயாஸ்டீரியோமர்கள் என்றால் என்ன?

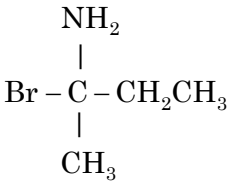
8. Assign R and S configuration for the following molecules :

(a) 

(b) 

கீழ்கண்ட மூலக்கூறுகளுக்கு R மற்றும் S அமைப்பு குறியீட்டை கண்டறிந்து எழுதுக.

(அ) 

(ஆ) 

9. How would you convert glucose into fructose?

குளுக்கோசை எவ்விதம் ஃப்ரக்டோசாக மாற்றுவாய்?

10. Define the term epimerization.

எப்பிமர் ஆதல் என்ற பதத்தை வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) How are the following compounds prepared? Give their uses :

(i) Westron

(ii) Freon.

கீழ்க்காணும் சேர்மங்களைத் தயாரிக்கும் முறை யாது? அவைகளின் பயன்களைத் தருக.

(i) வெஸ்ட்ரான்

(ii) ப்ரியான்

Or

(b) Write notes on :

(i) S_N2 mechanism

(ii) E1 mechanism.

குறிப்பு வரைக :

(i) S_N2 வழிமுறை

(ii) E1 வழிமுறை.

12. (a) Explain the preparation and properties of allyl alcohol.

அல்லைல் ஆல்கஹாலின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளைப் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Discuss the preparation and uses of sulphonal and mustard gas.

சல்ஃபோனால் மற்றும் மஸ்டார்ட் வாயுவின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விவாதி.

13. (a) How can diethyl malonate be converted into

(i) Succinic acid and

(ii) 2-Bromopropanoic acid.

டைஎத்தில் மலோனேட்டை

(i) சக்ஸினிக் அமிலம் மற்றும்

(ii) 2-புரோமோபுரோபனாயிக் அமிலமாக எவ்வாறு மாற்றலாம்?

Or

(b) Discuss the mechanism of Meerwein-Pondorf-Varley reduction.

மீர்வீன்-பான்டோர்ஃப்-வர்லி ஒடுக்கத்தின் வினை வழிமுறையை விவாதி.

14. (a) Explain Walden inversion with an example.

ஒரு உதாரணத்துடன் வால்டன் சுழி மாற்றத்தை விளக்குக.

Or

(b) Describe the isomerism exhibited by aldoximes and ketoximes.

ஆல்டாக்ஸைம் மற்றும் கீட்டாக்ஸைமில் உள்ள மாற்றியத்தை விவரி.

15. (a) Deduce the configuration of D-Fructose.

D-பிராக்டோஸின் வடிவமைப்பைப் பற்றி விளக்கி வரைக.

Or

(b) How is glucose estimated?

குளுகோஸ் எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது?

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. What are Grignard reagents? From Grignard reagent how will you prepare

    (a) Propionic acid

    (b) n-butanol

    (c) Dimethyl carbinol

    (d) Propionaldehyde.

    கிரிக்னார்டு காரணிகள் என்பன யாவை? கிரிக்னார்டு காரணிகளிலிருந்து கீழ்க்கண்ட சேர்மங்களைத் தயாரிப்பது எவ்வாறு?

    (அ) புரோபியானிக் அமிலம்

    (ஆ) n-பியூட்டனால்

    (இ) டைமீதைல் கார்பினால்

    (ஈ) புரோபியானால்டிகைடு.

17. (a) Write briefly on Wittig reaction

    (b) How is number of hydroxyl groups in an organic compound estimated? (5+5)

    (அ) விட்டிக் வினை குறித்து சுருக்கமாக எழுதுக.

    (ஆ) ஒரு கரிம சேர்மத்திலுள்ள ஹைட்ராக்சில் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கைகளை எவ்வாறு அளவிடுவாய்?

18. Predict the products in the following reactions. Give reactions :

    (a) 3-Hydroxy propanoic acid $\xrightarrow{ZnCl_2/\Delta}$

    (b) Crotonaldehyde $\xrightarrow{[O]}$

    (c) Maleic anhydride $\xrightarrow{\text{Hydrolysis}}$

    (d) Bromosuccinic acid $\xrightarrow{KOH}$

    (e) Lactic acid + [O] $\xrightarrow{Fe^{2+}/H_2O_2}$ $(5 \times 2 = 10)$

கீழ்வரும் வினைகளின் விளைபொருள்களைக் கண்டறிக வினைச் சமன்பாடுகளை எழுதுக.

(அ) 3-ஹைட்ராக்ஸி புரோபனாயிக் அமிலம் $\xrightarrow{ZnCl_2/\Delta}$

(ஆ) குரோட்டோனால்டிகைடு $\xrightarrow{[O]}$

(இ) மெலியிக் நீரிலி $\xrightarrow{\text{நீரால் பகுத்தல்}}$

(ஈ) புரோமோசக்ஸினிக் அமிலம் $\xrightarrow{KOH}$

(உ) லாக்டிக் அமிலம் + [O] $\xrightarrow{Fe^{2+}/H_2O_2}$

19. (a) Describe the conformational analysis of n-butane.

(b) Distinguish between configuration and conformation. (8+2)

(அ) n-பியூட்டேனின் வடிவச அமைப்பின் ஆய்வை விவரிக்க.

(ஆ) உருவ அமைப்பு மற்றும் வடிவச அமைப்புகளிடையே வேறுபாடுகளைக் காண்க.

20. (a) Explain the optical activity in spiranes.

(b) Describe the structure of cellulose. (5+5)

(அ) ஸ்பைரோன்களின் ஒளி சுழற்றும் தன்மையைப் பற்றி விவரிக்க.

(ஆ) செல்லுலோசின் வடிவ அமைப்பை விவரிக்க.

AFF–4448

Sub. Code
4BCH2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY – I

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State Charle's law.
   சார்லஸ் விதியைத் தருக.

2. Write Clausius and Dieterici equation of state.
   கிளாசியஸ் மற்றும் டைஇடர்சி நிலைச் சமன்பாட்டை எழுதுக.

3. What is Critical temperature?
   நிலைமாறு வெப்பநிலை என்றால் என்ன?

4. Calculate the RMS velocity of oxygen at 27°C.
   27°C வெப்பநிலையில் ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறின் வர்க்கமூல சராசரி திசை வேகத்தைக் கணக்கிடுக.

5. What is Reynold's number?
   ரெனால்டு எண் என்றால் என்ன?

6. What is adsorbate? Give an example.
   பறப்புக் கவரப்படும் பொருள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

7. What are irreversible reactions?
   மீளாவினைகள் என்றால் என்ன?

8. Define Promoters.
உயர்த்திகளை வரையறு.

9. What is electro osmosis?
மின்முனை சவ்வூடு பரவல் என்றால் என்ன?

10. Define Zeta potential.
சீட்டா ஆற்றல் – வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain why real gases deviate from ideal behaviour?
இயல்பு வாயுக்கள் ஏன் நல்லியல்பு வாயுக்களின் நடப்பிலிருந்து விலகிச் செல்கின்றன? விளக்குக.

Or

(b) Derive Vander Waal's equation.
வாண்டர் வால்ஸின் சமன்பாட்டைத் தருவி.

12. (a) Calculate Tc and Pc of CO_2. The Vander Waal's constants for CO_2 are
a = 3.6 lit. atm mol^{-1} and
b = 0.0428 lit. mol^{-1}.
CO_2-ன் Tc மற்றும் Pc ஐ கணக்கிடுக. CO_2ன் வாண்டர்வால்ஸ் மாறிலிகள்.
a = 3.6 lit. atm mol^{-1} மற்றும்
b = 0.0428 lit. mol^{-1}.

Or

(b) Write notes on :
(i) Collision frequency
(ii) RMS velocity
குறிப்பு வரைக :
(i) மோதல் அதிர்வெண்
(ii) வாக்குமூல சராசரி திசைவேகம்.

13. (a) Explain the types of liquid crystals.
திரவப்படிகங்களின் வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) How viscosity of a liquid vary with temperature?
நீர்மத்தின் பாகுநிலை எவ்வாறு வெப்பத்தினால் மாறுபடுகிறது?

14. (a) Apply law of mass action to the dissociation of $CaCO_3$.
$CaCO_3$ பிரிதலுக்கு நிறைதாக்க விதியை பயன்படுத்துக.

Or

(b) Write notes on :
(i) catalytic poisons
(ii) enzyme catalysis.
குறிப்பு வரைக :
(i) வினைவேக நச்சுகள்
(ii) என்சைம் வினைவேக மாற்றம்.

15. (a) Distinguish between lyophilic sols and lyophobic sols.
கரைப்பான் கவர் கூழ்மங்களிலிருந்து கரைப்பான் எதிர் கூழ்மங்களை வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Write a note on electrical double layer.
மின்முனை இரட்டை அடுக்கு பற்றி குறிப்பு வரைக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write notes on :
(a) Boyle's law
(b) Graham's law
(c) Avogadro's law
(d) Inversion temperature.

குறிப்பு வரைக :

(அ) பாயில் விதி

(ஆ) கிரகாமின் விதி

(இ) அவகெட்ரோ விதி

(ஈ) எதிர்மாறு வெப்பநிலை

17. Derive the relation between Vander Waal's constants and critical constants.

வாண்டர்வால்ஸின் மாறிலிகளுக்கும், நிலைமாறு மாறிலிகளுக்கும் உள்ள தொடர்பை தருவி.

18. Derive Langmuir adsorption isotherms. Give its limitations.

லாங்மியூர் புறப்பரப்புக் கவர்ச்சி சமவெப்பநிலைக் கோட்டை தருவித்து அதன் உச்ச வரம்புகளைக் குறிப்பிடுக.

19. (a) Derive the relationship between K_p and K_c.

(b) Write notes on :

(i) auto catalysis

(ii) acid-base catalysis.

(அ) K_p மற்றும் K_c-க்கு இடையேயுள்ள தொடர்பைத் தருக.

(ஆ) குறிப்பு வரைக :

(i) சுய வினைவேக மாற்றம்

(ii) அமிலம்-காரம் வினைவேக மாற்றம்.

20. Discuss the applications of colloids.

கூழ்மங்களின் பயன்களை விவாதி.

AFF–4449

Sub. Code
4BCH3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Third Semester

Chemistry

INORGANIC CHEMISTRY — II

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Mention two factors which cause fluorine differ from other members of its own group.
   தன் தொகுதியில் உள்ள பிற தனிமங்களைக் காட்டிலும் புளூரின் வேறுபட்டிருப்பதற்கான இரண்டு காரணங்களைக் கூறு.

2. Define : Pseudohalides with examples.
   போலி ஹேலைடுகளை எடுத்துக்காட்டுடன் வரையறு.

3. What is Born-Lande equation?
   பார்ன்-லேன்டே சமன்பாடு என்றால் என்ன?

4. Draw the structure of permono sulphuric acid.
   பெர்மோனோ சல்பூரிக் அமிலத்தின் அமைப்பை வரைக.

5. Write any two uses of titanium.
   டைடானியத்தின் ஏதேனும் இரண்டு பயன்களை எழுதுக.

6. How is vanadium pentaoxide prepared?
   வனேடியம் பென்டாக்ஸைடு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

7. Write the properties of cerium chloride.
   சீரியம் குளோரைடின் பண்புகளை எழுதுக.

8. Give any two uses of Lanthanum oxide.
லாந்தனம் ஆக்ஸைடின் ஏதேனும் இரண்டு பயன்களைக் கொடு.

9. Define : Crystal lattice.
படிகக்கூடு ஆற்றலை வரையறு.

10. What is semiconductors?
குறைக்கடத்திகள் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the preparation and properties of xenon fluorides.
ஜெனான் புளூரைடுகள் தயாரிக்கும் முறை மற்றும் பண்புகளை விளக்குக.

Or

(b) Name the two OXY acids of chlorine contains +5 and +7 oxidation state. Write about the preparation of any two of them.
+5 மற்றும் +7 ஆக்சிஜனேற்ற எண் கொண்ட இரு குளோரினின் ஆக்சி அமிலங்களைப் பெயரிடுக. அவற்றில் ஏதாவது இரண்டின் தயாரிக்கும் முறை பற்றி எழுதுக.

12. (a) Discuss the preparation and properties of permono carbonic acid.
பெர்மோனோ கார்போனிக் அமிலம் தயாரிக்கும் முறை மற்றும் பண்புகளை விவரி.

Or

(b) Write a note on :
(i) Dipole-dipole interactions
(ii) Ion-dipole interactions.

குறிப்பு வரைக :
(i) இருமுனை-இருமுனை தொடர்பு
(ii) அயனி-இருமுனை தொடர்பு.

13. (a) How is molybdenum extracted from its ore?

மாலிப்டினம் எவ்வாறு அதன் தாதுவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது?

Or

(b) Explain the preparation and properties of tungsten bronze.

டங்ஸ்டன் பித்தளை தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளை விளக்குக.

14. (a) Explain activities contraction and its consequences.

ஆக்டினைடு குறுக்கம் மற்றும் அதன் விளைவுகளை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the magnetic properties of Lanthanides.

லாந்தனைடுகளின் காந்த பண்புகளை விவரி.

15. (a) Distinguish between simple Cube, BCC and FCC.

சாதாரண கனசதுரம், BCC மற்றும் FCC ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Explain the structure of NaCl.

NaCl-ன் அமைப்பை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain ionic carbides.

(b) Draw and explain the structure of the following interhalogen compounds.

(i) BrF

(ii) ClF_5

(iii) IF_7.

(அ) அயனி கார்பைடுகளை விளக்குக.

(ஆ) கீழ்க்காணும் இன்டர் ஹாலஜன் சேர்மங்களின் அமைப்பை வரைந்து விளக்குக.

(i) BrF

(ii) ClF_5

(iii) IF_7.

17. What is hydrogen bonding? Explain the applications of hydrogen bonding.

ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு என்றால் என்ன? ஹைட்ரஜன் பிணைப்பின் பயன்களை விளக்குக.

18. (a) Discuss any six characteristics of d-block elements.

(b) How is zirconium halide prepared? Mention its uses.

(அ) 'd' தொகுதித் தனிமங்களின் 6 பண்புகளை விளக்குக.

(ஆ) ஜிர்கோணியம் ஹாலைடு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது. அதன் பயன்களை குறிப்பிடுக.

19. (a) Describe the applications of Lanthanides.

(b) How is lanthanide extracted using ion exchange method?

(அ) லாந்தனைடுகளின் பயன்களை விளக்குக.

(ஆ) லாந்தனைடு எவ்வாறு அயனி பரிமாற்றும் முறை மூலம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது?

20. Derive Bragg's equation. Explain how interplanar distance can be arrived at from this equation.

பிராக்கின் சமன்பாட்டை வருவி. தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை இந்த சமன்பாட்டில் இருந்து எவ்வாறு பெறலாம் என விளக்குக.

AFF–4450

Sub. Code
4BCH4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fourth Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY — II

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is Friedal-Craft's alkylation reaction?

   ஃப்ரீடல் – கிராப்ட்ஸ் அல்கைல் ஏற்றம் வினை என்றால் என்ன?

2. How will you prepare DDT from chlorobenzene?

   குளோரோ பென்சீனிலிருந்து DDT – ஐ எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

3. How is quinol prepared?

   க்யூனால் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

4. Mention any two tests for phenol.

   ஃபீனால் கண்டறிய ஏதேனும் இரண்டு சோதனைகளைக் குறிப்பிடுக.

5. How will you prepare anthranilic acid from phthalimide?

   தாலிமைடிலிருந்து எவ்வாறு ஆந்தரானலிக் அமிலத்தைத் தயாரிப்பாய்?

6. How is phenyl acetic acid prepared?

ஃபினால் அசிட்டிக் அமிலம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

7. How does nitrobenzene react with Sn and HCl?

Sn மற்றும் HCl உடன் நைட்ரோ பென்சீனின் வினை யாது?

8. How is amatol obtained?

அமடால் எவ்வாறு பெறப்படுகிறது?

9. Define the term Reichert – Meissel value.

ரெய்செர்ட் – மெய்செல் மதிப்பு என்ற பதத்தை வரையறு.

10. How does naphthalene react with H_2SO_4 at low and high temperatures?

குறைந்த மற்றும் உயர் வெப்பநிலைகளில் நாஃப்தலீன், கந்தக அமிலத்துடன் எவ்வாறு வினைபுரிகிறது?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) What is halogen carrier? Explain the mechanism of chlorination of benzene.

ஹேலஜன் தாங்கி என்றால் என்ன? பென்சீனை குளோரினேற்றம் செய்யும் வினையின் வினை வழி முறையை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the difference between aromatic nuclear and aromatic side chain halogen compounds.

அணுக்கரு அரோமெட்டிக் மற்றும் பக்கத்தொடர் அரோமெட்டிக் உப்பீனி சேர்மங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடுகளை விவாதி.

12. (a) How is picric acid commercially obtained? Mention two of its uses.

பிக்ரிக் அமிலம் பெருமளவில் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது? அதன் பயன்கள் இரண்டைக் கூறுக.

Or

(b) Write a note on Kolbe's reaction.

ஹோல்ப்ஸ் வினை பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) How will you prepare benzophenone? Give its three reactions.

பென்சோபினோன் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது? அதன் மூன்று வினைகளைத் தருக.

Or

(b) Give a method for the preparation of salicylic acid. How it is converted into aspirin?

சாலிசிலிக் அமிலம் தயாரிக்கும் முறை ஒன்றை எழுதுக. அதை எவ்வாறு ஆஸ்பிரினாக மாற்ற முடியும்?

14. (a) How are the following prepared?

(i) Chloramine – T

(ii) Sulphanilic acid.

கீழ்க்கண்டவை எவ்வாறு தயார் செய்யப்படுகின்றன?

(i) குளோரமின் – T

(ii) சல்ஃபானிலிக் அமிலம்.

Or

(b) Write the equations for the reactions indicated below.

(i) Nitrobenzene $\xrightarrow[100°C]{(HNO_3 + H_2SO_4)}$ A

(ii) Nitrobenzene $\xrightarrow[\text{(strongly acidic)}]{\text{Reduction}}$ A

(iii) O-Nitrotoluene $\xrightarrow{\text{Nitration}}$ A $\xrightarrow{\text{Nitration}}$ B

கீழ்க்காணும் வினைகளுக்கு சமன்பாடுகளை எழுது.

(i) நைட்ரோபென்சீன் $\xrightarrow[100°C]{(HNO_3 + H_2SO_4)}$ A

(ii) நைட்ரோபென்சீன் $\xrightarrow[\text{(வீரிய அமிலம்)}]{\text{ஒடுக்கம்}}$ A

(iii) O-நைட்ரோடொலுயீன் $\xrightarrow{\text{நைட்ரேசன்}}$ A $\xrightarrow{\text{நைட்ரேசன்}}$ B

15. (a) How is acid value of an oil determined?

அமில மதிப்பு எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது என்பதை விவரி.

Or

(b) Describe Haworth synthesis of anthracene and give its uses.

ஹாவொர்த் முறையில் ஆந்திரஸின் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது? அதன் பயன்களைத் தருக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Give an account of steric hindrance.

(b) State and explain Huckel's rule.

(c) Aniline on nitration gives O-nitroaniline and p-nitroaniline. Benzoic acid on nitration gives m-nitrobenzoic acid. Explain. (4 + 3 + 3)

(அ) கொள்ளிடத் தடை பற்றி குறிப்பு தருக.

(ஆ) ஹுக்கல் விதியைக் கூறி விளக்குக.

(இ) அனிலீன் நைட்ரேற்றத்தின் போது O-நைட்ரோ அனிலீன் மற்றும் p-நைட்ரோ அனிலீனைக் கொடுக்கின்றது. பென்சாயிக் அமிலம் m-நைட்ரோ பென்சாயிக் அமிலத்தைக் கொடுக்கின்றது. விவரி.

17. Describe a method for the estimation of phenol.

ஃபீனாலை எடையை கண்டுபிடிக்கும் ஒரு முறையை விவரிக்க.

18. Discuss the mechanism of

(a) Claisen reaction,

(b) Cannizzaro's reaction,

(c) Benzoin condensation. (3.5 + 3.5 + 3.0)

வழிமுறையை விவாதி

(அ) கிளைசன் வினை,

(ஆ) கன்னிசாரோ வினை,

(இ) பென்சாயின் குறுக்கம்.

19. Explain any six important synthetic uses of benzene diazonium chloride.

பென்சீன் டையசோனியம் குளோரைடின் ஏதேனும் ஆறு முக்கிய கூட்டிணைப்பு பயன்கள் பற்றி விளக்குக.

20. Write a method for preparing naphthalene. Discuss its structure.

நாஃப்தலீன் தயாரிக்க ஒரு முறையை எழுதுக. அதன் அமைப்பை விரிவாக விவாதி.

AFF–4451

Sub. Code
4BCH5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY — II

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define the terms isothermal process and adiabatic process.

   வெப்பமாறா செயல்முறை, வெப்பம் உட்புகா செயல்முறை என்ற பதங்களை வரையறு.

2. What is inversion temperature?

   திரும்பு வெப்பநிலை என்றால் என்ன?

3. Mention two applications of Clausius-Clapeyron equation.

   கிளாசியஸ்-கிளேபிரான் சமன்பாட்டின் இரு பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

4. What is Carnot cycle?

   கார்னோ சுற்று என்றால் என்ன?

5. Define molecularity of a reaction.

   மூலக்கூறு எண்ணை வரையறு.

6. Mention the characteristics of zero order reaction.
பூஜ்ய முறை வினைகளின் சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

7. Define symmetry operation.
சீர்மை செயல் என்பதை வரையறு.

8. Define property axis of symmetry.
ஒழுங்கு அச்சு சீர்மையை வரையறு.

9. Define zero point energy.
ஜீரோ புள்ளி ஆற்றலை வரையறு.

10. What is Raman effect?
இராமன் விளைவு என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Derive an expression for the workdone during the isothermal expansion of an ideal gas.
ஒரு நல்லியல்பு வாயு வெப்பமாறா சூழ்நிலையில் விரிவடையும் பொழுது செய்யும் வேலைக்கான சமன்பாட்டை வருவி.

Or

(b) Explain : Exact and inexact differentials.
விளக்குக : சரியான மற்றும் சரியில்லாத வகைக்கெழுக்கள்.

12. (a) Define chemical potential. Derive an expression to show how it varies with changes in temperature.
வேக சக்தியை வரையறு. அது எவ்வாறு வெப்பநிலை மாற மாறுபடுகின்றது என்பதற்கான தொடர்பை வருவி.

Or

(b) Derive Gibbs-Helmholtz equation.
கிப்ஸ்-ஹெல்மோல்ட்ஸ் சமன்பாட்டை தருவி.

13. (a) Explain bimolecular collision theory.

இரு மூலக்கூறு மோதல் கொள்கையை விவரி.

Or

(b) Derive an expression for the rate constant of a second order reaction.

ஒரு இரண்டாம் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலியை தருவி.

14. (a) Explain C_{2V} point groups with suitable examples.

C_{2V} தொகுதியை உதாரணத்துடன் விவரி.

Or

(b) What are the symmetry elements in D_{2h} point group? Give examples for D_{2h} point group.

D_{2h} புள்ளித் தொகுதியில் உள்ள சீர்மை மூலகங்கள் யாவை? D_{2h} புள்ளித் தொகுதியின் உதாரணங்கள் தருக.

15. (a) Write a short note on different types of molecular energies.

மூலக்கூறு ஆற்றல்களின் வகைகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Compare Raman and IR Spectroscopy.

ராமன் நிறப்பிரிகை மற்றும் அகச்சிவப்பு நிறமாலை – ஒப்பிடுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain Joule Thomson effect. Prove that the Joule-Thomson coefficient is zero for an ideal gas.

ஜூல்-தாம்சன் விளைவு என்றால் என்ன? ஒரு நல்லியல்பு வாயுக்கு ஜூல்-தாம்சன் குணகம் பூஜ்ஜியம் என நிரூபி.

17. Derive Clausius-Clapeyron equation. What are its applications?

கிளாசியஸ்-கிளபெய்ரான் சமன்பாட்டை வருவி. அதன் பயன்பாடுகளைக் கூறுக.

18. Discuss the theory of absolute reaction rate.

பரிபூரண வினைவேகக் கொள்கைகளை விவாதி.

19. What are the properties of a group? Show that the elements C_z, σ_{xz}, σ_{yz} and E form a group.

ஒரு தொகுதியின் பண்புகள் யாவை? C_z, σ_{xz}, σ_{yz}, E ஆகிய மூலங்கள் ஒரு தொகுதியைச் சேர்ந்தவை என்று நிரூபி.

20. Explain the theory of Raman Spectroscopy.

ராமன் நிறப்பிரிகையின் கோட்பாட்டை விளக்குக.

AFF–4452

Sub. Code
4BCH5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Chemistry

INORGANIC CHEMISTRY — III

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give examples for poly dentate ligands.
   பலமுனை ஈனிகளுக்கு உதாரணங்கள் கொடு.

2. What are inert complexes?
   மந்த அணைவுச் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன?

3. What are the limitations of CFT?
   CFT-ன் குறைபாடுகள் யாவை?

4. Define CFSE.
   வரையறு CFSE.

5. What is the value of $\mu_{s.o.}$ for $[Fe(CN)_6]^{2+}$ ion?
   $[Fe(CN)_6]^{2+}$ அயனியின் $\mu_{s.o.}$ மதிப்பு என்ன?

6. Draw the structure of $[Ni(dmg)_2]$ complex.
   $[Ni(dmg)_2]$ அணைவுச் சேர்மத்தின் வடிவத்தை வரைக.

7. Write the effects of cadmium poison.

காட்மிய விசத்தின் பாதிப்புகளை எழுது.

8. What is sodium pump?

சோடியம் பம்பு என்றால் என்ன?

9. How is R_2SiCl_2 prepared?

R_2SiCl_2 எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

10. Write the General formula for zeolites.

சியோலைட்டுகளின் பொதுவான சூத்திரத்தை எழுது.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) What is EAN? Explain with two examples.

EAN என்றால் என்ன? இரண்டு உதாரணங்கள் மூலம் விளக்கு.

Or

(b) Explain the factors affecting stability of complexes.

அணைவுச் சேர்மங்களின் நிலைப்புத்தன்மையை பாதிக்கும் காரணிகளை விளக்கு.

12. (a) Explain crystal field splitting in octahedral complexes.

எண்முகி அணைவுச் சேர்மங்களில் படிகபுல பிளத்தல் பற்றி விளக்கு.

Or

(b) Explain the postulates of Werner's theory.

வெர்னர் கொள்கையின் கருதுகோள்களை விளக்கு.

13. (a) Write notes on carbonyl clusters.

கார்பனைல் கொத்துக்கள் பற்றிய குறிப்புகள் எழுது.

Or

(b) Discuss the applications of chelates.

கொடுக்கிபிணைப்பு சேர்மங்களின் பயன்களை விவரி.

14. (a) Draw the structure of chlorophyll.

குளோரோஃபில்-ன் வடிவத்தை வரைக.

Or

(b) Explain the role of zinc in biological systems.

உயிரியல் மண்டலங்களில் Zn -ன் பங்கை விளக்கு.

15. (a) Explain the use of zeolites in ion-exchangers.

அயனி - பரிமாற்றங்களில் சியோலைட்டுகளின் பயன்களை விளக்கு.

Or

(b) Write the preparation and properties of diphenyl silicones.

டைபினைல் சிலிகோன்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளை எழுது.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss optical isomerism in 6 coordinated complexes.

6 அணைவு பிணைப்பு சேர்மங்களில் ஒளி சுழற்சி மாற்றியத்தை விவரி.

17. What is the hybridization, and number of unpaired electrons for the following complexes?

(a) $[FeF_6]^{3-}$ (b) $[Fe(CN)_6]^{3-}$

(c) $[Ni(CO)_4]$ (d) $[Ni(CN)_4]$

கீழ்கண்ட அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு கலப்பினமாதல் மற்றும் தனித்த எலக்ட்ரான்கள் என்ன?

(அ) $[FeF_6]^{3-}$ (ஆ) $[Fe(CN)_6]^{3-}$

(இ) $[Ni(CO)_4]$ (ஈ) $[Ni(CN)_4]$

18. Discuss the applications of coordination compounds.

அணைவுச் சேர்மங்களின் பயன்களை விவரி.

19. Give the structure and explain the functions of haemoglobin.

ஹீமோகுளோபினின் வடிவம் மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்கு.

20. Explain the applications of silicones in

(a) Rubber

(b) Aerospace

(c) Household.

கீழ்கண்டவற்றில் சிலிக்கோன்களின் பயன்பாட்டை விளக்கு.

(அ) ரப்பர்

(ஆ) ஆகாயவிமானம்

(இ) வீட்டு உபயோக பொருட்கள்.

AFF–4453

Sub. Code
4BCHE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Chemistry

Elective – ANALYTICAL CHEMISTRY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Provide any two precautions for avoiding laboratory accidents.

   ஆய்வகத்தில் விபத்தினை தவிர்ப்பதற்கான இரண்டு முன்னெச்சரிக்கைகளை எழுதுக.

2. Give the specific treatment for cyanide poisoning.

   சயனைடு நச்சூக்கான குறிப்பிட்ட சிகிச்சை முறையினை தருக.

3. What is the principle of distillation method used as separation technique?

   பிரித்தல் நுட்பமாக பயன்படுகிற பின்னக்காய்ச்சி வடித்தலின் தத்துவம் என்ன?

4. Define : Sublimation.

   வரையறு : பதங்கமாதல்.

5. Define confidence limit.

   வரையறு : நம்பிக்கை எல்லை.

6. Give two methods of minimizing errors.

   பிழைகளை குறைப்பதற்கான ஏதேனும் இரண்டு வழிகளை கூறுக.

7. Define Beer-Lambert law.
பீர்-லாம்பெர்ட் விதியை வரையறு.

8. Define : Photoelectric colorimetric method.
வரையறு : ஒளிமின் நிற பகுப்பாய்வு முறை.

9. What is chromatography?
வண்ணப்படிவுப் பிரிகை என்றால் என்ன?

10. Give the conditions for precipitation.
வீழ்படிவாக்கலுக்கான நிபந்தனைகளை தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Describe the first aid techniques for various accidents in laboratory.
ஆய்வகத்தில் நிகழும் விபத்துகளுக்கான முதலுதவிகள் பற்றிய விளக்கவுரை எழுதுக.

Or

(b) Discuss the methods to avoid poisoning.
நஞ்சாவதலை தவிர்க்கும் முறையை பற்றி விவாதி.

12. (a) Describe the principle and application of steam distillation.
நீராவி காய்ச்சி வடித்தலின் தத்துவம் மற்றும் பயன்களை விவரி.

Or

(b) Explain soxhelt extraction.
சாக்ஸ்ஹெல்ட் பிரித்தெடுத்தல் பற்றி விளக்குக.

13. (a) Define the following :
(i) f-test
(ii) significant figures.
வரையறு :
(i) f-தேர்வு
(ii) முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உருக்கள்.

Or

(b) Write note on least square method.
மீச்சிறு இருபடி முறைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

14. (a) What is TGA? Applications of TGA for calcium oxalate monohydrate.
TGA என்றால் என்ன? கால்சியம் ஆக்ஸலேட் மோனோஹைட்ரேட்டுக்கான TGA பயன்களை விளக்குக.

Or

(b) Explain standard series method.
நிலைத்த வரிசை முறையை விளக்குக.

15. (a) Describe post-precipitation with example.
பிந்தைய வீழ்படிவாக்கலை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

Or

(b) Discuss in detail on paper chromatography.
காகித வண்ணப்படிவுப் பிரிகைப் பற்றி விரிவாக விவாதி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Define and give an example for each of the following : (6 + 4)

(i) Carcinogenic chemicals

(ii) Corrosive chemical

(iii) Explosive chemicals

(b) Discuss about the handling of chemicals.

(அ) பின்வருவனவற்றை எடுத்துக்காட்டுடன் வரையறு :

(i) புற்றுநோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய வேதிப்பொருட்கள்

(ii) அரிக்கக்கூடிய வேதிப்பொருட்கள்

(iii) வெடிக்கக்கூடிய வேதிப்பொருட்கள்.

(ஆ) வேதிப்பெருட்களை கையாளுதல் பற்றி விவாதி.

17. What is fractional distillation? Give its principle and applications.

பின்னக்காய்ச்சி வடித்தல் என்றால் என்ன? அதன் தத்துவம் மற்றும் பயன்களை தருக.

18. (a) Discuss determinate and indeterminate errors with examples.

(b) Distinguish between precision and accuracy.

(அ) வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் வரையறை செய்யப்படாத பிழைகளை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விவாதி.

(ஆ) மிகவும் சரி மற்றும் துல்லியம் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக.

19. Explain the principle and instrumentation of differential thermal analysis.

வேறுபடுத்துகிற வெப்ப பகுப்பாய்வு முறையின் தத்துவம் மற்றும் கருவியமைப்பு பற்றி விளக்குக.

20. Discuss the basic principle and application of

(a) column chromatography

(b) thin layer chromatography

(அ) குழாய் வண்ணப்படிவுப் பிரிகை

(ஆ) மென்னடுக்கு வண்ணப்பிரிகையின் அடிப்படை தத்துவம் மற்றும் அதன் பயன்களை விவாதி.

AFF–4454

Sub. Code
4BCHE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Chemistry

Elective — INDUSTRIAL CHEMISTRY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : Three Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are the requisites of a good paint?

   ஒரு நல்ல பெயிண்டிற்கு தேவையான குணங்கள் யாவை?

2. Give the uses of TiO_2 and white lead in pigments.

   நிறமிகளில் TiO_2 மற்றும் வெள்ளை காரீயத்தின் பயன்களை தருக.

3. Give the definition of ceramics.

   பீங்கான்களின் வரையறையை தருக.

4. Write the types of glasses.

   கண்ணாடிகளின் வகைகளை எழுது.

5. What are transparent soaps?

   ஒளிபுகும் சோப்புகள் என்பவை யாவை?

6. Write the difference between soap and detergent.

   சோப்பு மற்றும் சலவைத்தூளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை எழுது.

7. Define : Fertilizers.

வரையறு : உரங்கள்.

8. Write the uses of mixed fertilizers.

கலப்பு உரங்களின் பயன்களை எழுது.

9. Mention the uses of protein adhesives.

புரத ஒட்டிகளின் பயன்களை குறிப்பிடுக.

10. Give the raw materials of enamels.

எனாமல்-ன் மூலப்பொருட்களை தருக

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the characteristics and uses of Guigwet's green.

குயிக்வெட் பச்சையின் பண்புகள் மற்றும் பயன்பாடுகளை விளக்குக.

Or

(b) Write short notes on chrome green.

குரோம் பச்சை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

12. (a) Write short notes on the uses of cement.

சிமெண்ட்டின் பயன்கள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Give a brief account on cement industries in India.

இந்தியாவில் சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகள் பற்றி ஒரு சுருக்கமான குறிப்பு தருக.

13. (a) Write short notes on anionic and cationic detergents.

எதிரியனி மற்றும் நேரயனி சலவைத்தூள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Discuss in detail about the raw materials of shampoo.

ஷாம்பூவின் மூலப்பொருட்கள் பற்றி விரிவாக ஆலோசிக்க.

14. (a) Write short notes on chemistry of lighting materials.

ஒளியூட்டு பொருட்களின் வேதியியல் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Give the manufacture of sugar from beetroot.

பீட்ரூட்டில் இருந்து சர்க்கரை உற்பத்தி செய்வதை தருக.

15. (a) Explain the manufacturing process of enamel.

எனாமல் உற்பத்தி செய்யும் முறையை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the preparation and uses of starch adhesives.

ஸ்டார்ச் ஒட்டிகளின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்கள் ஆலோசிக்க.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the characteristics and use of Lithopone and blue pigments.

லித்தோபோன் மற்றும் நீல நிறமிகளின் பண்புகள் மற்றும் பயன்களை விவரி.

17. Describe the manufacture of permeable and impermeable ceramics.

ஊடுருவத்தக்க மற்றும் ஊடுபுகவிடாத பீங்கான்களின் உற்பத்தியை விவரி.

18. Give a detailed account on the manufacture and uses of fire clay.

தீக்களிமண்ணின் உற்பத்தி மற்றும் பயன்கள் பற்றி ஒரு விரிவான குறிப்பு தருக.

19. Describe the manufacture of vinegar and ethyl alcohol.

வினிகர் மற்றும் எத்தில் ஆல்கஹால் உற்பத்தி முறையை விவரி.

20. Write notes on : (a) picric acid (b) Dynamite (c) Gun Powder

குறிப்பு வரை : (அ) பிக்ரிக் அமிலம் (ஆ) டைனமைட் (இ) கன்பவுடர்.

AFF–4455

Sub. Code
4BCHE2B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Chemistry

Elective – MEDICINAL CHEMISTRY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define: Drug.

   வரையறு மருந்து.

2. What are the routes of absorption of drugs?

   மருந்துகளை உறிஞ்சும் வழிகள் யாவை?

3. What is transducer?

   விசைமுறை மாற்றமைவுக்கருவி என்றால் என்ன?

4. Draw the block diagram of ultrasonic scan.

   அல்ட்ராசானிக் ஸ்கேனின் அமைப்பு வரைபடத்தை வரைக.

5. Say the composition of blood.

   ரத்தத்தினுடைய அமைப்பாக்கத்தை கூறுக.

6. Write a test to identify salt in Urine.

   சிறுநீரில் உள்ள உப்பை கண்டறியும் சோதனை ஒன்றை எழுதுக.

7. What is the cause of malaria?

மலேரியாவினுடைய காரணம் என்ன?

8. Give any two diseases caused by the deficiency of Vitamins C and B_{12}.

வைட்டமின்கள் C, மற்றும் B_{12} பற்றாக்குறையினால் ஏற்படும் நோய்கள் இரண்டினை தருக.

9. What is an analgesic? Give its types.

வலி நிவாரணிகள் என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை தருக.

10. Draw the structure of penicillin.

பென்சிலின் அமைப்பை வரைக.

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Write a note on factors affecting absorption of drugs.

மருந்து உறிஞ்சுதலை பாதிக்கும் காரணிகளைப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain the classifications of drugs.

மருந்துகளின் வகைகளை விளக்குக.

12. (a) Describe about the principle and instrumentation of ECG.

ECG -யினுடைய தத்துவம் மற்றும் கருவியாக்கம் பற்றிய விளக்கவுரை தருக.

Or

(b) Discuss the principles and block diagram of MRI scan.

MRI -யின் தத்துவம் மற்றும் அமைப்பு வரைபடத்தைப் பற்றி விவாதி.

13. (a) Provide the important rules for first aid techniques.
முதலுதவி செய்யும் முறைகளுக்கான விதிகளை தருக.

Or

(b) Write in detail about the blood groups.
ரத்த வகைகளை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

14. (a) Write a note on water borne diseases and their treatment.
நீர் மூலம் பரவும் நோய்கள் மற்றும் அதன் மருத்துவம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) What is sulpha drugs? Give a note on sulphanilide.
சல்பா மருந்துகள் என்றால் என்ன? சல்பனிலைடு பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) Write a note on the following:
(i) paracetamol
(ii) morphine.
பின்வருவனவை பற்றி குறிப்பு வரைக.
(i) பாராசிட்டமால்
(ii) மார்பின்.

Or

(b) Give the mechanism of action and uses of barbiturates.
பார்பிட்டிரேட்டுகளின் செயல்பாடு மற்றும் பயன்களை தருக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. What is drug metabolism? Explain in detail about its stages and the role of enzymes in it.
மருந்து ஆக்கச்சிதைவு மாறுபடும் என்றால் என்ன? அதன் படிநிலைகள் மற்றும் அதில் என்சைம்களின் பங்கு பற்றி விரிவாக எழுதுக.

17. (i) What are the general components of medical instruments?

(ii) Describe the principles, block diagram and measurement of C.T. Scan.

(i) மருத்துவக்கருவிகளின் பொதுவான பகுதிப்பொருட்கள் யாவை?

(ii) C.T. ஸ்கேனின் தத்துவம், அமைப்பு வரைபடம் மற்றும் அளவீட்டு முறை பற்றி விவரி.

18. (i) Give the first aid procedures for burns and fainting.

(ii) Describe the method of determining red blood cells.

(i) தீப்புண் மற்றும் மயக்கமடைதலுக்கான முதலுதவி முறைகள் யாவை?

(ii) ரத்தசிவப்பு அணுக்களை நிர்ணயிக்கும் முறையைப் பற்றி விவரி.

19. (i) Write in detail about the medinal plants in India and their uses.

(ii) Give a note on quinidine.

(i) இந்தியாவிலுள்ள மருத்துவ தாவரங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்கள் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

(ii) குயினைடின் பற்றி குறிப்பு தருக.

20. (i) What are the uses of vinyl ether and halothane?

(ii) What is cancer? Give its causes and treatment.

(i) வினைல் ஈதர் மற்றும் ஹாலோஈத்தேனின் பயன்கள் யாவை?

(ii) புற்றுநோய் என்றால் என்ன? அதன் காரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சை முறையினை தருக.

AFF–4456

Sub. Code
4BCH6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY – III

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

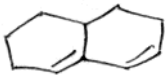
Part A (10 × 2 = 20)

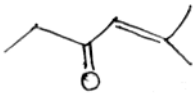
Answer **all** questions.

1. How will you identify the compounds CH_3COCH_3 and CH_3CHO using ^1H NMR spectrum?

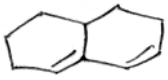
   ^1H NMR நிறமாலையின் மூலம் CH_3COCH_3 மற்றும் CH_3CHO சேர்மங்களை எவ்வாறு இனங்காண்பாய்?

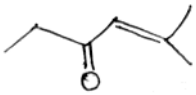
2. Calculate the λ_{max} for the following compounds :

   (a) 

   (b) 

   கீழ்க்காணும் சேர்மங்களுக்கு $\lambda_{\text{அதிகம்}}$ கணக்கிடுக.

   (அ) 

   (ஆ) 

3. Illustrate nitro-acinitro change.

   நைட்ரோ–அசிநைட்ரோ மாற்றத்தை விளக்குக.

4. Define the term prototropy.
புரோட்டோடுரோஃபி என்ற பதத்தை வரையறு.

5. How is pyrazole prepared?
பிரஸோல் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

6. What happens when piperine is hydrolysed using dilute alkalines?
பிப்பிரினை நீர்த்த காரம் கொண்டு நீராற்பகுக்கும் பொழுது நிகழ்வதென்ன?

7. What are supercritical fluids?
சூப்பர் கிரிட்டிகல் பாய்மங்கள் என்றால் என்ன?

8. What is bathochromic shift?
பேத்தோகுரோமிக் நுகர்வு என்றால் என்ன?

9. Write the natural source of Vitamin C and the diseases caused due to its deficiency.
இயற்கையில் வைட்டமின் C கிடைக்கும் பொருளையும் மற்றும் அதன் குறையால் ஏற்படும் வியாதிகளையும் எழுதுக.

10. Give the structure of terramycin.
டெர்ராமைசினின் அமைப்பைத் தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Discuss the term chemical shift. What are the factors that affect chemical shift?
வேதி இடப்பெயர்வு என்ற பதத்தை விவாதி. அதனைப் பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை?

Or

(b) Write notes on spin-spin coupling.
ஸ்பின்–ஸ்பின் இணைத்தல் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Give an account of benzidine rearrangement.
பென்சிடின் அமைப்பு மாற்ற வினை குறித்து ஒரு குறிப்பு தருக.

Or

(b) Narrate the role of free radicals in chain reactions.
தொடர் வினைகளில் தனி உறுப்புகளின் பங்கை விவரிக்க.

13. (a) How is citral synthesised?
சிட்ரால் எவ்வாறு தொகுக்கப்படுகின்றது?

Or

(b) How are the following prepared?

(i) Isoquinoline

(ii) Pyrrole.

கீழ்க்காண்பவை எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றன?

(i) ஐசோகுயுனோலின்

(ii) பிர்ரோல்.

14. (a) Explain chromophore and auxochrome.
நிறமூட்டி மற்றும் நியமுயர்த்திகளை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the preparation and uses of methyl orange.
மெத்தில் ஆரஞ்சு தயாரித்தலையும் அதன் பயன்களையும் விவாதி.

15. (a) Describe the classification of vitamins.
வைட்டமின்களை வகைப்படுத்துதலை விவரிக்க.

Or

(b) Write short notes on sulpha drugs and arsenical drugs.
சல்ஃபா மருந்துகள் மற்றும் ஆர்சனிக் மருந்துகள் குறித்து சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Describe the use of IR spectroscopy in identifying functional groups in molecules.

(b) Sketch the high resolution ^{1}H NMR spectrum you would expect for ethyl alcohol and discuss. (5+5)

(அ) மூலக்கூறுகளில் வினைசெயல் தொகுதிகளைக் கண்டறிதலில் IR நிறமாலை எவ்வாறு பயனாகிறது என்பதை விவரிக்க.

(ஆ) எத்தில் ஆல்கஹாலின் நன்கு பகுக்கப்பட்ட புரோட்டான் அணுக்கரு காந்த உடனிசைவு நிறநிரலை வரைந்து விவரிக்க.

17. Explain the mechanism of the following :

(a) Hofmann rearrangement

(b) Fries rearrangement

(c) Curtius rearrangement. (3.5+3.5+3.0)

கீழ்க்காண்பவைகளின் வழிமுறைகளை விளக்குக.

(அ) ஹாஃப்மன் அமைப்பு மாற்றம்

(ஆ) ஃபிரைஸ் அமைப்பு மாற்றம்

(இ) கர்டியஸ் அமைப்பு மாற்றம்.

18. Establish the structure of coniine.

கொனினின் அமைப்பை நிறுவுக.

19. (a) How are the following dyes prepared?

(i) Phenolphthalein.

(ii) Alizarin. (2.5+2.5)

(b) Write briefly on solvent free organic reactions. (5)

(அ) கீழ்க்கண்ட சாயங்கள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றன?

(i) ஃபினால்ப்தலீன்

(ii) அலிஜரின்

(ஆ) கரைப்பான் இல்லாத கரிம வினைகள் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

20. Describe the functions of testosterone, progesterone and thyroxine.

டெஸ்டோஸ்டிரோன், புரோஜெஸ்டிரோன் மற்றும் தைராக்ஸினின் செயல்பாடுகளை விவரிக்க.

AFF–4457

Sub. Code
4BCH6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY — III

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define fluorescence.

   கிளர் ஒளிவீசலை வரையறு.

2. The quantum yield of the reaction conversion of fumaric acid into maleic acid is 0.04. Explain.

   பியூமாரிக் அமிலத்தை மெலீயிக் அமிலமாக மாற்றுகின்ற வினையின் குவாண்டம் விளைச்சல் 0.04 ஆகும். அதற்கான காரணத்தை விளக்குக.

3. Define molar conductance.

   மோலார் கடத்து திறனை வரையறு.

4. Calculate the pH of 0.0005 N HCl solution.

   0.0005 N HCl கரைசலின் pH மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

5. Define irreversible cells.

   மீளா வின்கலத்தை வரையறு.

6. What is standard EMF (E°) of a cell?
ஒரு மின்கலத்தின் திட்ட மின் அழுத்தம் (E°) என்றால் என்ன?

7. Define passivity.
செயலிழந்த தன்மையை வரையறு.

8. What are fuel cells?
எரி மின்கலன்கள் என்றால் என்ன?

9. What is congruent melting point?
ஒத்தமையாத உருகுநிலை என்றால் என்ன?

10. Define reduced phase rule.
ஒடுக்கப்பட்ட பேஸ் விதியை வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain chemiluminescence and bioluminescence.
வேதி ஒளிர்தல் மற்றும் உயிர் ஒளிர்தலை விளக்குக.

Or

(b) State and explain
(i) Lambert-Beer's law
(ii) Stark-Einstein's law.
(i) லேம்பெர்ட்-பீரின் விதி
(ii) ஸ்டார்க்-ஐன்ஸ்டின் விதி ஆகியவற்றை விளக்குக.

12. (a) Explain the term ionic mobility. How is ionic mobility determined experimentally?
அயனசையுந்தன்மை என்பதை விளக்குக. அயனசையுந்தன்மை எவ்வாறு சோதனை மூலம் கண்டறியப்படுகிறது?

Or

(b) Describe the principle underlying conductometric titrations. Discuss the titration curve obtained in the titration of a strong acid with a strong base.

கடத்துமானி தரம்பார்த்தலின் அடிப்படை தத்துவத்தை விவரி. ஒரு மிகையளவு அமிலத்துடன் மிகையளவு காரத்தினை தரம்பார்க்கும் போது கிடைக்கும் தரம்பார்த்தல் வளைவை விவாதி.

13. (a) Write a note on :

(i) Standard hydrogen electrode

(ii) Calomel electrode.

குறிப்பு வரைக :

(i) நியம ஹைட்ரஜன் மின்வாய்

(ii) கலோமல் மின்வாய்.

Or

(b) Write a note on glass electrode. Give one application.

கண்ணாடி மின்வாய் பற்றி குறிப்பு வரைக. ஒரு பயன்பாட்டைத் தருக.

14. (a) Write a note on Weston Cadmium cell.

வெஸ்டன் காட்மிய மின்கலம் பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) What are the advantages of dropping mercury electrode?

சொட்டும் பாதரஸ எலக்ரோடின் பயன்கள் யாவை?

15. (a) Discuss the general phase diagram of simple eutectic system.

ஒரு எளிய நல்லுருகு நிலை அமைப்பிற்குரிய பொதுவான நிலைமைப் படத்தை விவாதி.

Or

(b) Discuss the phase diagram of Zn-Mg system.

Zn-Mg அமைப்பின் நிலைமைப் படத்தை விவாதி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the kinetics of hydrogen-chlorine photochemical reaction.

    ஹைட்ரஜன்-குளோரின் ஒளிவேதி வினையின் இயக்கவியலை விவாதி.

17. State and explain Kohrausch's law of ionic mobilities. What are its applications?

    கோல்ராஷின் அயனிபெயரும் தன்மை விதியை எழுதி விளக்குக. இதன் பயன்கள் யாவை?

18. What are concentration cells? Derive an expression for the EMF of a concentration cell with transference.

    செறிவு மின்வாய்கள் என்றால் என்ன? பொருள் கடத்தும் செறிவு மின்வாயின் EMFக்கு சமன்பாட்டைத் தருவி.

19. Describe the determination of pH using hydrogen electrode and glass electrode.

    ஹைட்ரஜன் முன்முனை மற்றும் பீங்கான் மின்முனைகளைப் பயன்படுத்தி pH-ஐ நிர்ணயிப்பதை விவரி.

20. Discuss in detail the phase diagram of CO_2 system.

    CO_2 – அமைப்பின் நிலைமைப் படத்தை விரிவாக விவாதி.

AFF–4458

Sub. Code
4BCHE3A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Chemistry

Elective — POLYMER CHEMISTRY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give the two polymers that are classified based on their properties.

   பண்புகளைப் பொருத்து வகுக்கப்பட்ட இரண்டு பலபடிகளைத் தருக.

2. What are addition and condensation polymers?

   கூட்டல் மற்றும் ஒடுக்கப் பலபடிகள் என்றால் என்ன?

3. Define polymer degradation.

   பலபடி ஒடுக்கம் – வரையறு.

4. What is meant by weight average molecular weight?

   எடை சராசரி மூலக்கூறு எடை என்றால் என்ன?

5. Define block and Graft polymers.

   தொகுதி மற்றும் ஒட்டு பலபடிகள் – வரையறு.

6. What is meant by inhibition?

   தடைபடுதல் என்றால் என்ன?

7. Define compounding of rubber.

   ரப்பரை கூட்டுவதை வரையறு.

8. What is isoprene rule?

ஐசோப்பிரின் விதி என்றால் என்ன?

9. Give the preparation of terylene.

டெர்லினின் தயாரிப்பைத் தருக.

10. Define stabilisers.

நிரந்தரமாக்கிகள் வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Discuss the bulk and suspension polymerisation techniques.

மொத்த மற்றும் நிறுத்த பலபடியாக்கலின் நுட்பங்களை விவாதி.

Or

(b) Explain in detail the classification of polymers.

பலபடிகளின் வகைப்படுத்தலை விரிவாக விளக்கு.

12. (a) Discuss the factors influencing the glass transition temperature.

கண்ணாடி இடைநிலை வெப்பநிலையை மாற்றும் காரணிகளை விளக்குக.

Or

(b) Discuss hydrolytic degradation.

நீர்பகுப்பு ஒடுக்கம் பற்றி விவாதி.

13. (a) How will you prepare sebacic acid and vinyl acetate?

செபாசிக் அமிலம் மற்றும் வினைல் அசிடேட்–ஐ நீவிர் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

Or

(b) Give the preparation of hexamethylene diamine and MMA.

ஹெக்சாமெத்தலின் டையமின் மற்றும் MMA வின் தயாரிப்பைத் தருக.

14. (a) Give the preparation and uses of PTFE and polypropylene.

PTFE மற்றும் பாலிபுரோபிலினின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களைத் தருக.

Or

(b) Write the preparation and uses of Thiocol and neoprene.

தியோகால் மற்றும் நியோபிரினின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை எழுதுக.

15. (a) Give the preparation and uses of phenolic resins and amine resins.

பினாலிக் ரெசின்கள் மற்றும் அமின் ரெசின்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களைத் தருக.

Or

(b) Explain :

(i) lubricants

(ii) plasticizers.

விளக்குக :

(i) மசவுப் பொருள்கள்

(ii) நெகிழியாக்கி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the mechanisms of ionic polymerisation.

அயனி பலபடியாக்கல்களின் வினைவழிகளை விவாதி.

17. Discuss the experimental determination of weight average molecular weight of a polymer.

ஒரு பலபடிக்கு எடை சராசரி மூலக்கூறு எடையை சோதனை மூலம் கணக்கிடுவதை விவாதி.

18. Derive an expression for kinetics of cationic polymerisation.

நேர் அயனி பலபடியாக்கலின் வேகவியலுக்கு ஒரு சமன்பாட்டைத் தருவி.

19. Discuss the preparation and uses of :

(a) PVC

(b) polystyrene

(c) silicone rubbers

(d) buna – S.

(அ) PVC

(ஆ) பாலி ஸ்டைரீன்

(இ) சிலிக்கோன் ரப்பர்

(ஈ) பூனா – S ஆகியவற்றின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விவாதி.

20. Give the preparation and uses of the following :

(a) poly glycolic acid

(b) poly lactic acid

(c) poly butrate.

கீழ்வருவனவற்றிற்கு தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களைத் தருக :

(அ) பாலி கிலைகாலிக் அமிலம்

(ஆ) பாலி லேக்டிக் அமிலம்

(இ) பாலி புயூட்ரேட்.